

イントロダクション

クラウド**ML**のセキュリティ

- クラウドリソースを した の が
- データ での が く される が
- データ・ など の い での が

HEの と

- HE で されたまま
- しかし とリソース が**100 1000** CPU
- に けたハードウェア が

のコア

CROSS

- TPUをHE に させる**compiler framework**を
- AI Acceleratorの MXU を に
- エネルギー と の を

HE の

- したデータに して
- が で した と する
- としてデータをエンコード

AI Accelerator TPU の

- ニューラルネットワーク に したハードウェア
- の MXU と オンチップメモリを

HEの

- / も で
- **RLWE Ring Learning With Errors ** を
- の で スキームを

AI Accelerator(TPU)の

な

- **MXU Matrix Multiply Unit **を することで な を に
- TPUのMXUはGPUの32 の を

なオンチップメモリ

- TPUには**160MB**のオンチップメモリを
- AMD MI100やNVIDIA A100と して **20 /4** のメモリ

ユニットによる

- の や に した ユニットを
- な が

CROSS: TPUを した な フレームワーク

TPU における

のプライバシー に けた アプローチ

モジュロ の

- **TPU**はモジュロ をネイティブにサポートしていない
- に な が

い

- しているビット が い
- な が な**HE** には となる

MXUの

- に されたMXU Matrix Multiply Unit を
- ベクトル には されていない

のアプローチ

- TPUの み • メモリ を かしつつ
- の を する しい を

CROSS: TPUを した な フレームワーク

のプライバシー に けた アプローチ

MNISTデータセットにおける

- **OpenFHE (AMD 5950, CPU)**
 - **327** のSoTA Lattigo (Intel i5-6600k, CPU) と
- **NVIDIA-V100**
 - **5**
- **NVIDIA-A100**
 - **0.5** だが エネルギー は**1.17** 1ワットあたりの

ASICとの

- も なASICと すると TPUは**33.2**

エネルギー の

- **TPU**は いエネルギー を しつつ の に